Alan Teorisi

Final çalışma notu (Uygulama ve Ders notları)

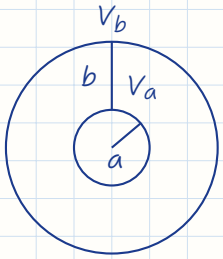
Orijinal not: Final-notu-kopya.pdf

UYARI Bu belge, el yazısı ders notlarından Claude (Anthropic) yardımıyla dijitale aktarılmıştır. Yardımcı kaynak olarak hazırlanmıştır; hata veya eksik içerebilir. Lütfen orijinal notları ve ders kaynaklarını esas alın.

NOTICE *This document was transcribed from handwritten lecture notes with the help of Claude (Anthropic). It is meant as a supplementary resource and may contain errors or omissions. Always check against the original notes and official course material.*

orj. s. 1

Uygulama 7 – İç içe iki küre



$a < r < b$ $\quad V(r) = \dfrac{V_a - V_b}{\frac{1}{a} - \frac{1}{b}} \cdot \dfrac{1}{r} + \dfrac{aV_a - bV_b}{a - b}$

$r < a$ $\quad \vec{E} = 0$ (içerde yük yok)

$\vec{E} = -\text{grad}\, V \xrightarrow{\text{integral}} V(r) = C$ olur

$$V(a) = V_a = C \Rightarrow \boxed{r < a \;\; V(r) = V_a}$$

$r > b$ $\quad \Delta V = 0$ $\quad \dfrac{1}{r^2}\dfrac{\partial}{\partial r}\left(r^2 \dfrac{\partial V}{\partial r}\right) = 0$

$$r^2 \frac{\partial V}{\partial r} = -A \Rightarrow \frac{\partial V}{\partial r} = -\frac{A}{r^2}$$

$$V(r) = \frac{A}{r} + B$$

$r \to \infty$ $\; V(r) = 0$ olmalıdır $\Rightarrow B = 0$

$r = b$ $\quad V(b) = V_b = \dfrac{A}{b} \Rightarrow A = bV_b$

$$V(r) = \frac{bV_b}{r}$$

O zaman

$$a < r < b \quad \vec{E} = -\text{grad}\, V = \frac{V_a - V_b}{\frac{1}{a} - \frac{1}{b}} \frac{1}{r^2} \vec{e}_r$$

$$r < a \quad \vec{E} = 0$$

$$r > b \quad \vec{E} = -\text{grad}\, V = -\frac{\partial}{\partial r}\left(\frac{bV_b}{r}\right)\vec{e}_r = \frac{bV_b}{r^2}\vec{e}_r$$

$r = a$ da $\boxed{\vec{E} = \dfrac{\vec{E}^+(a) + \vec{E}^-(a)}{2}}$

$$= \frac{1}{2}\left[\frac{V_a - V_b}{\frac{1}{a} - \frac{1}{b}} \cdot \frac{1}{a^2}\right]\vec{e}_r$$

$$= \frac{1}{2}\frac{b}{a}\left[\frac{V_a - V_b}{b - a}\right]\vec{e}_r$$

a yüzeyindeki yüke etkiyen kuvvet??

$d\vec{F} = \rho_s\, ds\, \vec{E}$ $ds = a^2 \sin\theta\, d\phi\, d\theta$

$\text{div}\, \vec{D} = \rho_s$

$$\boxed{\rho_s = \vec{n} \cdot \vec{D} = \vec{n} \cdot \varepsilon\vec{E} = \vec{e}_r \cdot \varepsilon \cdot \vec{E}} \quad \leftarrow \textit{sınır koşulu}$$

a noktasında

$$\rho_s = \varepsilon \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{b}{a}\left[\frac{V_a - V_b}{b - a}\right]$$

Ders 9 – Değişik türden yük dağılımları ve Dirac Distribüsyonu

hacimsel ρ_v [C/m^3] yüzeysel ρ_s [C/m^2] çizgisel ρ_c [C/m]

> *Şekil:* Üç boyutlu dikdörtgen prizma (kırmızı çizgiler) ve turuncu x, y, z eksenleri: z yukarı, y sağa, x sol alta (izleyiciye doğru). $x = 0$ düzleminde prizmayı kesen taralı (eğik çizgili) yüzey; kırmızı harflerle a, b (x sınırları), c, d (y sınırları), e, f (z sınırları) işaretli.
> *(orijinal notta, s. 1)*

$\rho_s(y, z)$ $x = 0$'da $\rho_s(y, z)$ [C/m^2] yük yoğunluğu olsun; bu yüzeysel yük yoğunluğuna ilişkin hacimsel yük yoğunluğu:

$$\underset{[\text{C/m}^3]}{\rho_v(x, y, z)} = \underset{[\text{C/m}^2]}{\rho_s(y, z)}\ \underset{[1/\text{m}]}{\delta(x)}$$

$\delta(x)$'in özellikleri

1) $a \le x \le b,\ c \le y \le d,\ e \le z \le f$ prizması içindeki toplam yük $(\rho_v(x,y,z) = \rho_s(y,z)\,\delta(x))$

$$Q = \int_{x=a}^{b}\int_{y=c}^{d}\int_{z=e}^{f} \rho_v(x,y,z)\,dx\,dy\,dz$$

$$Q = \int_{x=a}^{b}\int_{y=c}^{d}\int_{z=e}^{f} \rho_s(y,z)\,\delta(x)\,dx\,dy\,dz$$

$$= \int_{x=a}^{b} \delta(x)\,dx \int_{y=c}^{d}\int_{z=e}^{f} \rho_s(y,z)\,dy\,dz$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a,b<0,\ Q=0 \\ a,b>0,\ Q=0 \\ a<0<b,\ Q = \displaystyle\int_{y=c}^{d}\int_{z=e}^{f} \rho_s(y,z)\,dy\,dz \end{cases}$$

çünkü $\displaystyle\int_{x=a}^{b} \delta(x)\,dx = \begin{cases} 0, & ab>0 \\ 1, & a<x<b \end{cases}$ [1]

2) $g(x)\,\delta(x) = g(0)\,\delta(x)$

3) $\displaystyle\int_{a}^{b} \delta(x)\,dx = \begin{cases} 0, & ab>0 \\ 1, & a<x<b \end{cases}$

$a \to -\infty,\ b \to x$

$$\int_{-\infty}^{x} \delta(x)\,dx = \begin{cases} 0, & x<0 \\ 1, & x>0 \end{cases} = u(x) \text{ birim basamak fonksiyonu}$$

$$\boxed{\delta(x) = \frac{\partial u(x)}{\partial x}}$$

orj. s. 2

$$d\vec{F} = \rho_s\,ds\,\vec{E}_{orta}$$

$$d\vec{F} = \frac{\varepsilon}{2}\frac{b}{a}\left[\frac{V_a - V_b}{b-a}\right]\left(a^2 \sin\theta\,d\phi\,d\theta\right)$$

$$\left[\frac{1}{2}\frac{b}{a}\left(\frac{V_a - V_b}{b-a}\right)\vec{e}_r\right]$$

$$\vec{F} = \int_{\theta=0}^{\pi}\int_{\phi=0}^{2\pi} \frac{\varepsilon}{4} b^2 \left[\frac{V_a - V_b}{b-a}\right]^2 \sin\theta\,d\phi\,d\theta\,\vec{e}_r$$

$$\vec{F} = \varepsilon\pi b^2 \left(\frac{V_a - V_b}{b-a}\right)^2 \vec{e}_r$$

[1] Claude notu: muhtemelen $a < 0 < b$ olmalı.

$r = b$ için[2]

$$\vec{E} = \frac{\vec{E}^{+}(b) + \vec{E}^{-}(b)}{2}$$

$$= \frac{1}{2}\left[\frac{bV_b}{b^2} + \frac{ab}{b^2}\left(\frac{V_a - V_b}{b-a}\right)\right]$$

$$= \frac{1}{2}\left[\frac{V_b(b-a) + a(V_a - V_b)}{b(b-a)}\right]$$

$$= \frac{bV_b - 2aV_b + aV_a}{2b(b-a)}\,\vec{e}_r$$

$$\rho_s = \varepsilon \cdot \vec{n} \cdot \vec{E} = \varepsilon\,\vec{e}_r\,\vec{E}$$

$$\rho_s = \frac{\varepsilon}{2b(b-a)}\left[bV_b - 2aV_b + aV_a\right]$$

$$ds = b^2 \sin\theta\, d\theta\, d\phi$$

$$d\vec{F} = \rho_s\, ds\, \vec{E}$$

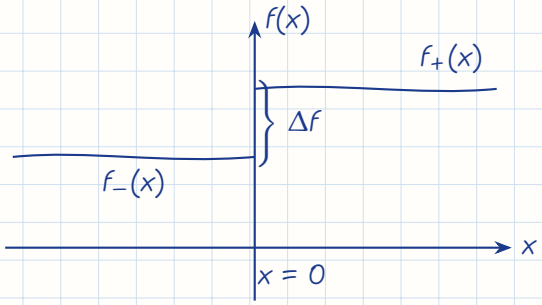
$$= \frac{\varepsilon}{2b(b-a)}\left[bV_b - 2aV_b + aV_a\right]\left(b^2 \sin\theta\, d\theta\, d\phi\right)$$
$$\cdot\left[\frac{bV_b - 2aV_b + aV_a}{2b(b-a)}\right]\vec{e}_r$$

$$\vec{F} = \int_{\theta=0}^{\pi}\int_{\phi=0}^{2\pi} d\vec{F}$$

$$= \varepsilon\pi\left[\frac{bV_b - 2aV_b + aV_a}{b-a}\right]^2 \vec{e}_r$$

Şekil: Eş merkezli iki daire (silindirin kesiti): iç dairenin yarıçapı a (potansiyel V_a), dış dairenin yarıçapı b (potansiyel V_b); merkezden sağa doğru z ekseni oku, dış daireye doğru çizilmiş yarıçap b ve iç dairede a. Dairelerin soluna yatay kesikli çizgiler (silindirin uzantısı). Altında yazı: Sonsuz silindir.
(orijinal notta, s. 2)

2)



4)

[2] Claude notu: Orijinalde bu satırlardaki bazı b çarpanları sadeleştirme için çizilmiştir (sayfa 2'nin sol sütununda birkaç yerde).

$$f(x) = \begin{cases} f_-(x), & x < 0 \\ f_+(x), & x > 0 \end{cases}$$

$x = 0$'da süreksizlik var

$$f(x) = f_+(x)\,u(x) + f_-(x)\,u(-x)$$

$$f'(x) = f'_+(x)\,u(x) + \underbrace{f_+(x)\,\delta(x)}_{f_+(0)\,\delta(x)} + f'_-(x)\,u(-x)$$

$$\underbrace{-f_-(x)\,\delta(x)}_{f_-(0)\,\delta(x)}$$

$$f'(x) = \overbrace{\left[f'_-(x)\,u(-x) + f'_+(x)\,u(x)\right]}^{\{f'(x)\}} + \underbrace{\left[f_+(0) - f_-(0)\right]\delta(x)}_{[|f|]\,\delta(x)}$$

$$f'(x) = \underbrace{\{f'(x)\}}_{\text{Regüler kısım}} + \underbrace{[|f|]\,\delta(x)}_{\text{Tekil (singüler kısım)}}$$

$$\operatorname{grad} V = \frac{\partial V}{\partial x}\vec{e}_x + \frac{\partial V}{\partial y}\vec{e}_y + \frac{\partial V}{\partial z}\vec{e}_z$$

$x = 0$'da bir süreksizlik olsun

$$\frac{\partial V}{\partial x} = \left\{\frac{\partial V}{\partial x}\right\} + \left[|V\vec{e}_x|\right]\delta(x)$$

$$\frac{\partial V}{\partial y} = \left\{\frac{\partial V}{\partial y}\right\}$$

$$\frac{\partial V}{\partial z} = \left\{\frac{\partial V}{\partial z}\right\}$$

> **Şekil:** Sağda küçük bir 3 boyutlu eksen takımı: z yukarı, y sağa, x sol alta; eksenler arasında taralı $x = 0$ düzlemi ve $\vec{e}_x$ oku. Kırmızı dikey çizgi ve yay, yukarıdaki üç bileşen denklemini $+[|V\vec{e}_x|]\delta(x)$ terimiyle ilişkilendiriyor.
> *(orijinal notta, s. 2)*

V'nin süreksizliği herhangi bir S yüzeyi üzerinde olsaydı

> **Şekil:** Dalgalı (eğri) bir yüzey çizgisi; üzerindeki bir noktada yüzeye dik $\hat{n}$ vektörü ve dik açı işareti.
> *(orijinal notta, s. 2)*

$$\operatorname{grad} V = \{\operatorname{grad} V\} + \left[|V\hat{n}|\right]\delta(s)$$

5) $x = 0$'da süreksizliği olan $\vec{E}(x, y, z)$ için

$$\operatorname{div}\vec{E} = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z}$$

$$\frac{\partial E_x}{\partial x} = \left\{\frac{\partial E_x}{\partial x}\right\} + \left[|E_x|\right]\delta(x)$$

$$\frac{\partial E_y}{\partial y} = \left\{\frac{\partial E_y}{\partial y}\right\}, \qquad \frac{\partial E_z}{\partial z} = \left\{\frac{\partial E_z}{\partial z}\right\}$$

orj. s. 3

$a < \rho < b$

$$V(\rho) = \frac{V_a - V_b}{\ln a - \ln b}\ln\rho - \frac{V_a \ln b - V_b \ln a}{\ln a - \ln b}$$

$\rho < a \quad \vec{E} = 0,\ \vec{E} = -\operatorname{grad} V \Rightarrow V(\rho) = C\ (\rightarrow \text{sabit})$

$\Rightarrow V(\rho) = V_a$

$\rho > b \quad \Delta V = 0$

$$\frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial\rho}\left(\rho\frac{\partial V}{\partial\rho}\right) = 0, \qquad \rho\frac{\partial V}{\partial\rho} = A$$

$$\Rightarrow \frac{\partial V}{\partial\rho} = \frac{A}{\rho} \Rightarrow V(\rho) = A\ln\rho + B$$

$$a < \rho < b \quad \vec{E} = -\operatorname{grad} V = -\frac{V_a - V_b}{\ln a - \ln b}\frac{1}{\rho}\vec{e}_\rho$$

$$\rho < a \quad \vec{E} = 0$$

$$\rho > b \quad \vec{E} = -\operatorname{grad} V = -\frac{\partial}{\partial\rho}(A\ln\rho)\,\vec{e}_\rho = -\frac{A}{\rho}\vec{e}_\rho$$

$$\rho = a \quad \vec{E}(a) = \frac{\vec{E}^+(a) + \vec{E}^-(a)}{2} = -\frac{1}{2}\frac{V_a - V_b}{\ln a - \ln b}\frac{1}{a}\vec{e}_\rho$$

$d\vec{F} = \rho_s\, ds\, \vec{E}$

$ds = a\, d\phi\, dz$

$\rho_s = \vec{n}\cdot\vec{D} = \vec{n}\cdot\varepsilon\cdot\vec{E}$

$$d\vec{F} = \frac{\varepsilon}{2}\frac{V_a - V_b}{\ln a - \ln b}\frac{1}{a}(a\, d\phi\, dz)\frac{1}{2}\frac{V_a - V_b}{\ln a - \ln b}\cdot\frac{1}{a}\vec{e}_\rho$$

$$\vec{F} = \int_{z=0}^{1}\int_{\phi=0}^{2\pi}\frac{\varepsilon}{4a}\frac{(V_a - V_b)^2}{(\ln a - \ln b)^2}\,d\phi\, dz\,\vec{e}_\rho = \frac{\varepsilon\pi}{2a}\frac{(V_a - V_b)^2}{(\ln a - \ln b)^2}\vec{e}_\rho$$

$$\rho = b \quad \vec{E}(b) = \frac{\vec{E}^+(b) + \vec{E}^-(b)}{2}$$

$$= -\frac{1}{2}\left[\frac{A}{b} + \frac{V_a - V_b}{\ln a - \ln b}\frac{1}{b}\right]\vec{e}_\rho$$

$$= -\frac{1}{2}\frac{A(\ln a - \ln b) + (V_a - V_b)}{b(\ln a - \ln b)}\vec{e}_\rho$$

$$ds = b\,d\phi\,dz, \qquad \rho_s = \vec{e}_\rho \cdot \varepsilon \cdot \vec{E}$$

$$= -\frac{\varepsilon}{2} \cdot \frac{A(\ln a - \ln b) + (V_a - V_b)}{b(\ln a - \ln b)}$$

$$d\vec{F} = \frac{\varepsilon}{2} \cdot \frac{A(\ln a - \ln b) + (V_a - V_b)}{b(\ln a - \ln b)} (b\,d\phi\,dz)$$

Toplarsak

$$\operatorname{div}\vec{E} = \{\operatorname{div}\vec{E}\} + [|E_x|]\,\delta(x)$$

$$= \{\operatorname{div}\vec{E}\} + [|\vec{E}\,\vec{e}_x|]\,\delta(x)$$

Genel durumda bir S yüzeyinde süreksizlik varsa:

$$\operatorname{div}\vec{E} = \{\operatorname{div}\vec{E}\} + [|\hat{n} \cdot \vec{E}|]\,\delta(s)$$

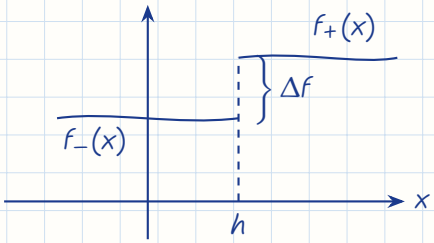
$$\operatorname{rot}\vec{E} = \{\operatorname{rot}\vec{E}\} + [|\hat{n} \times \vec{E}|]\,\delta(s)$$

6) Süreksizlik $x = 0$ yerine $x = h$'da olursa

$$\delta(x) \to \delta(x-h) \qquad \int_a^b \delta(x-h)\,dx = \begin{cases} 1, & a < h < b \\ 0, & \text{diğer} \end{cases}$$

$$f(x)\,\delta(x-h) = f(h)\,\delta(x-h)$$

$$\frac{\partial u(x-h)}{\partial x} = \delta(x-h)$$



$$f'(x) = \{f'(x)\} + \left[|\underbrace{f(h+0) - f(h-0)}_{\Delta f}|\right]\delta(x-h)$$

7) Bir C eğrisi S_1 ve S_2 yüzeylerinin arakesiti olsun. C üzerinde bulunan ρ_c [C/m] için hacimsel yük yoğunluğu

$$\rho_v(x,y,z) = \rho_c\,\delta(S_1)\,\delta(S_2)$$

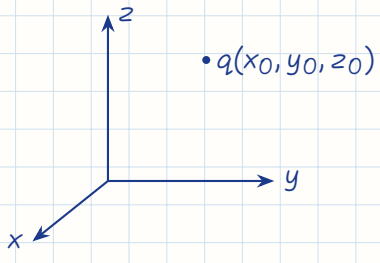
$S_1 : x = a$ da süreksiz ise $\underbrace{\delta(x-a)}_{S_1}\,\underbrace{\delta(y-b)}_{S_2}$

$S_2 : y = b$

* Örneğin z eksenine yerleştirilmiş ρ_c için $\rho_v(x,y,z) = \rho_c\,\delta(x)\,\delta(y)$

8) (x_0, y_0, z_0) noktasında bulunan q noktasal yükü için hacimsel yük yoğunluğu

$$\rho_v = q\,\delta(x-x_0)\,\delta(y-y_0)\,\delta(z-z_0)$$



orj. s. 4

$$\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{A(\ln a-\ln b)+(V_a-V_b)}{b(\ln a-\ln b)}\vec{e}_\rho$$

$$\vec{F}=\int_{z=0}^{1}\int_{\phi=0}^{2\pi}\frac{\varepsilon}{4b}\left[\frac{A(\ln a-\ln b)+(V_a-V_b)}{\ln a-\ln b}\right]^2\vec{e}_\rho\,d\phi\,dz$$

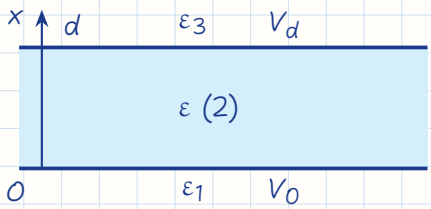
$$=\frac{\varepsilon\pi}{2b}\left[\frac{A(\ln a-\ln b)+(V_a-V_b)}{\ln a-\ln b}\right]^2\vec{e}_\rho$$

Uygulama 8 – sayfa 43

Örnek Pr.-2

$x=0$ ve $x=d$ düzlemleri iletken olsunlar ve, sırasıyla V_0 ve V_d potansiyellerine sahip bulunsunlar. Bu düzlemler arasındaki bölge, permitivitesi ε olan bir madde ile dolu olsun ve kaynakları içermesin. Bu bölge içinde potansiyel fonksiyonunu ve iletkenlerin üzerinde, birim alanda toplanan yükleri bulunuz. $x=d$ düzleminde birim alanda toplanan yük Q_d ile gösterildiği takdirde, $C=Q_d/(V_d-V_0)$ ı hesaplayınız (aşağıdaki şekle bak).

a)



O zaman Ara bölgede:

$$\Delta V=0\ \rightarrow\ \frac{\partial^2 V}{\partial x^2}=0\ \rightarrow\ V(x)=Ax+B$$

$$x=0\Rightarrow V(0)=V_0=B$$
$$x=d\Rightarrow V(d)=V_d=Ad+V_0$$
$$A=\frac{V_d-V_0}{d}$$
$$\Rightarrow V(x)=\frac{V_d-V_0}{d}x+V_0$$
$$\vec{E}=-\text{grad}\,V=-\frac{V_d-V_0}{d}\vec{e}_x$$

$x=d$ düzleminde

$$\varepsilon_3 E_n^{(3)}-\varepsilon E_n^{(2)}=\rho_{s,d}$$

düzlemler iletken olduğundan kapattığı bölgenin içinde olan elektrik alanı dışarıya geçirmez.[3]

$$\rho_{s,d}=-\varepsilon\left(-\frac{V_d-V_0}{d}\right)$$
$$=\frac{\varepsilon\,(V_d-V_0)}{d}$$

[3] Claude notu: Orijinalde $\varepsilon_3 E_n^{(3)}$ terimi turuncu kalemle çizilmiş ve yanına turuncu bir daire (0) konmuştur; kırmızı not bu terimi açıklıyor.

$$Q_d = \int_S \rho_{s,d}\, ds = \frac{\varepsilon}{d}(V_d - V_0)$$

$$C = \frac{Q_d}{V_d - V_0} = \frac{\varepsilon}{d}$$

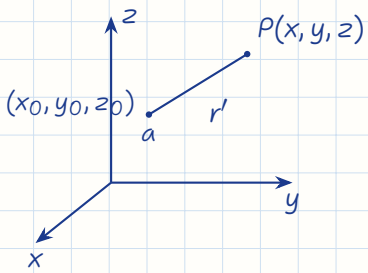
$x = 0$ düzleminde

$$\varepsilon E_n^{(2)} - \varepsilon_1 E_n^{(1)} = \rho_{s,0} \Rightarrow \rho_{s,0} = -\frac{\varepsilon}{d}(V_d - V_0)$$
$$= Q_0$$

S41 Pr1

$$\Delta\left(\frac{1}{r'}\right) = -4\pi\,\delta(x-x_0)\,\delta(y-y_0)\,\delta(z-z_0)$$

olduğunu gösteriniz



$$V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r'}$$

$$\Delta V = -\frac{\rho}{\varepsilon_0} \qquad \text{Poisson (hacim içinde yük varsa)}$$

$$\rho_v = q\,\delta(x-x_0)\,\delta(y-y_0)\,\delta(z-z_0)$$

$$\Delta\underbrace{\left(\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r'}\right)}_{V} = \frac{-q\,\delta(x-x_0)\,\delta(y-y_0)\,\delta(z-z_0)}{\varepsilon_0}$$

$$\frac{1}{4\pi}\Delta\left(\frac{1}{r'}\right) = -\delta(x-x_0)\,\delta(y-y_0)\,\delta(z-z_0)$$

$$\Delta\left(\frac{1}{r'}\right) = -4\pi\,\delta(x-x_0)\,\delta(y-y_0)\,\delta(z-z_0)$$

Silindirik koordinatlarda olursa silindirik koordinatlardaki uzunluk $\rho^2 = (x-x_0)^2 + (y-y_0)^2$ olmak üzere

$$\Delta\left(\ln\left(\frac{1}{\rho}\right)\right) = -2\pi\,\delta(x-x_0)\,\delta(y-y_0)$$

> *Şekil:* Kırmızı çizgilerle silindir (alt ve üst elips); ekseni boyunca mavi çizgisel yük (ρ_c etiketli, üstte z ekseni oku); solda silindirin yüksekliğini gösteren l ayracı. Sağda: $Q = l \cdot \rho_c$ (l uzunluğu boyunca).
> *(orijinal notta, s. 4)*

$$\int_S \varepsilon_0 \vec{E}\, d\vec{S} = l\rho_c$$

$$\vec{E} = E_\rho(\rho)\,\vec{e}_\rho \qquad d\vec{s} = \rho\, d\phi\, dz\, \vec{e}_\rho$$

$$\int_{z=0}^{l}\int_{\phi=0}^{2\pi} \varepsilon_0 E_\rho(\rho)\,\rho\, d\phi\, dz = l\rho_c$$

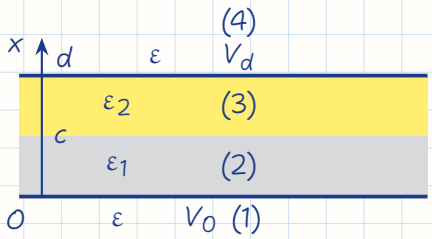
$$2\pi l\,\varepsilon_0 \rho\, E_\rho(\rho) = l\rho_c$$

$$\vec{E}_\rho(\rho) = \frac{\rho_c}{2\pi\varepsilon_0\rho} \Rightarrow \vec{E} = \frac{\rho_c}{2\pi\varepsilon_0\rho}\,\vec{e}_\rho$$

$$\vec{E} = -\text{grad}\, V \Rightarrow \frac{\rho_c}{2\pi\varepsilon_0\rho} = -\frac{\partial V}{\partial \rho} \Rightarrow V = \frac{\rho_c}{2\pi\varepsilon_0}\ln\left(\frac{1}{\rho}\right) + V_0$$

$$\Delta V = -\frac{\rho_v}{\varepsilon_0} \quad \text{ve} \quad \rho_v = \rho_c\,\delta(x-x_0)\,\delta(y-y_0)$$

orj. s. 5



Ara bölgede $\Delta V = 0$

$$V(x) = \begin{cases} Ax + B, & 0 < x < c \\ Dx + F, & c < x < d \end{cases}$$

$x = 0$'da $\quad V(0) = V_0 = B$

$x = d$'de $\quad V(d) = V_d = Dd + F$

$$F = V_d - Dd$$

$x = c$ noktasında $V^{(2)}(c) = V^{(3)}(c)$

$$Ac + V_0 = Dc + F$$

$$Ac + V_0 = \underline{Dc} + V_d - \underline{Dd}$$

$$\boxed{Ac + V_0 = D(c-d) + V_d}$$

$x = c$ de

$$\varepsilon_2 E_n^{(3)} - \varepsilon_1 E_n^{(2)} = 0 \quad (\rightarrow \text{ yük yok})$$

$$\varepsilon_1 \frac{\partial V^{(2)}}{\partial x} - \varepsilon_2 \frac{\partial V^{(3)}}{\partial x} = 0$$

$$\boxed{\varepsilon_1 A = \varepsilon_2 D \Rightarrow D = A\frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2}}$$

$$Ac + V_0 = A\frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2}(c-d) + V_d$$

$$A = \frac{\varepsilon_2(V_d - V_0)}{\varepsilon_1 d + c(\varepsilon_2 - \varepsilon_1)}$$

$$D = \frac{\varepsilon_1(V_d - V_0)}{\varepsilon_1 d + c(\varepsilon_2 - \varepsilon_1)}$$

$$F = V_d - Dd = \frac{cV_d(\varepsilon_2 - \varepsilon_1) + \varepsilon_1 d V_0}{\varepsilon_1 d + c(\varepsilon_2 - \varepsilon_1)}$$

$$V(x) = \begin{cases} \dfrac{\varepsilon_2(V_d - V_0)}{\varepsilon_1 d + c(\varepsilon_2 - \varepsilon_1)} x + V_0, & 0 < x < c \\ \dfrac{\varepsilon_1(V_d - V_0)}{\varepsilon_1 d + c(\varepsilon_2 - \varepsilon_1)} x + \dfrac{cV_d(\varepsilon_2 - \varepsilon_1) + \varepsilon_1 d V_0}{\varepsilon_1 d + c(\varepsilon_2 - \varepsilon_1)}, & c < x < d \end{cases}$$

$$\Delta\left(\frac{\rho_c}{2\pi\varepsilon_0} \ln\left(\frac{1}{\rho}\right)\right) + \Delta V_0 = \frac{-\rho_c}{\varepsilon_0} \delta(x - x_0)\delta(y - y_0)$$

$$\frac{\rho_c}{2\pi\varepsilon_0} \Delta\left(\ln(1/\rho)\right) = \frac{-\rho_c}{\varepsilon_0}$$

$$\Delta\left(\ln(1/\rho)\right) = -2\pi\delta(x - x_0)\delta(y - y_0)$$

Ders 10

$$V = \begin{cases} V_1(x, y, z); & x > a \\ V_2(x, y, z) & x < a \end{cases}$$

$$\Rightarrow \operatorname{grad} V = \underbrace{\{\operatorname{grad} V\}}_{\Rightarrow \begin{cases} \operatorname{grad} V_1;\ x > a \\ \operatorname{grad} V_2;\ x < a \end{cases}} + \vec{e}_x \underbrace{\left[V_1 - V_2\right]\Big|_{x=a}}_{\Delta V|_{x=0}\,[4]} \delta(x - a)$$

$$\vec{D} = \begin{cases} \vec{D}_1, & x > a \\ \vec{D}_2, & x < a \end{cases}$$

$$\Rightarrow \operatorname{div} \vec{D} = \begin{cases} \operatorname{div} \vec{D}_1;\ x > a \\ \operatorname{div} \vec{D}_2;\ x < a \end{cases} + \vec{e}_x(\vec{D}_1 - \vec{D}_2)\Big|_{x=a} \delta(x - a)$$

$$\vec{E} = \begin{cases} \vec{E}_1, & x > a \\ \vec{E}_2, & x < a \end{cases} \Rightarrow \operatorname{rot} \vec{E} = \begin{cases} \operatorname{rot} \vec{E}_1;\ x > a \\ \operatorname{rot} \vec{E}_2;\ x < a \end{cases}$$

çünkü $\vec{e}_x \times \vec{e}_x = 0$

> *Şekil:* Dalgalı (eğri) bir yüzey çizgisi ve solunda dikey bir çizgi: yüzeyin üst tarafında V_1 ve $\vec{E}_1 = -\operatorname{grad} V_1$, alt tarafında V_2 ve $\vec{E}_2 = -\operatorname{grad} V_2$ yazılı.
> *(orijinal notta, s. 5)*

$$\vec{E} = -\operatorname{grad} V = \begin{cases} \vec{E}_1, & x > a \\ \vec{E}_2, & x < a \end{cases} + \vec{n}\left[V_1 - V_2\right]\Big|_S \delta(s)$$

[4] Claude notu: muhtemelen $x = a$ olmalı.

$$\vec{D}_1 = \varepsilon_1 \vec{E}_1$$
$$\vec{D}_2 = \varepsilon_2 \vec{E}_2$$

$$\vec{D} = \begin{cases} \vec{D}_1;\ \text{üst } (S^+)^5 \\ \vec{D}_2;\ \text{alt } (S^-) \end{cases}$$

$$\operatorname{div} \vec{D} = \left\{ \begin{matrix} \operatorname{div} \vec{D}_1 \text{ üst } (S^+) \\ \operatorname{div} \vec{D}_2 \text{ alt } (S^-) \end{matrix} \right\} + \underbrace{\vec{n}\,(\vec{D}_1 - \vec{D}_2)\Big|_S \delta(s)}_{\rho_s}$$

$$\Rightarrow \rho = \left\{ \begin{matrix} \rho_1 \\ \rho_2 \end{matrix} \right\} + \rho_s\, \delta(s)$$

orj. s. 6

$$\vec{E}(x) = \begin{cases} -\dfrac{\varepsilon_2 (V_d - V_0)}{\varepsilon_1 d + c(\varepsilon_2 - \varepsilon_1)}\, \vec{e}_x, & 0 < x < c \\ -\dfrac{\varepsilon_1 (V_d - V_0)}{\varepsilon_1 d + c(\varepsilon_2 - \varepsilon_1)}\, \vec{e}_x, & c < x < d \end{cases}$$

$x = 0$ da $\quad \rho_{s,0} = \varepsilon_1 E_n^{(2)} - \varepsilon E_n^{(1)}$[6]

$$= -\frac{\varepsilon_1 \varepsilon_2 (V_d - V_0)}{\varepsilon_1 d + c(\varepsilon_2 - \varepsilon_1)}$$

$x = d$ 'da $\quad \rho_{s,d} = \varepsilon E_n^{(4)} - \varepsilon_2 E_n^{(3)}$

$$\rho_{s,d} = \frac{\varepsilon_1 \varepsilon_2 (V_d - V_0)}{\varepsilon_1 d + c(\varepsilon_2 - \varepsilon_1)}$$

S44 Pr5

Örnek Pr.-5

Regüler bir S yüzeyi tarafından kuşatılmış bir iletken cismin dışında V potansiyel fonksiyonu biliniyor olsun. Cismin dışındaki ortam değişik dielektrik malzemelerle dolu ise, S üzerinde toplanan yükün

$$Q = -\int_S \varepsilon \frac{\partial V}{\partial n}\, dS$$

ile bulunabileceğini gösteriniz. Burada **n**, S in dışına yönelmiş normal, ε ise dış ortamın dielektrik sabitidir.

Şekil: Düzensiz biçimli kapalı bir cisim: içinde "S (1)" ve "iletken" yazılı, dışında "(2)"; üst kenarında dışarı doğru $\vec{n}$ normal oku. *(orijinal notta, s. 6)*

$\varepsilon E_n^{(2)} - \varepsilon E_n^{(1)} = \rho_s$ iletkenlerin sadece yüzeyinde yük birikir

[5] Claude notu: Orijinalde "üst/alt (S)" yanındaki işaret net okunmuyor; S^+ / S^- olarak okundu.

[6] Claude notu: Orijinalde bu sayfada $\varepsilon E_n^{(1)}$ ve $\varepsilon E_n^{(4)}$ terimleri kırmızı kalemle çizilmiş ve yanlarına kırmızı bir daire (0) konmuştur.

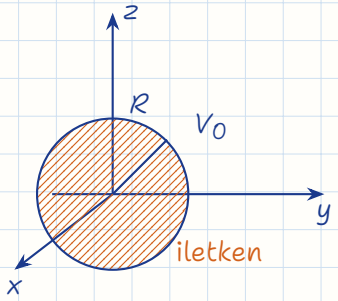
$$\rho_s = \varepsilon E_n^{(2)} \Rightarrow \rho_s = -\varepsilon \frac{\partial V}{\partial n}$$

$$Q = \int_S \rho_s \, ds = -\int_S \varepsilon \frac{\partial V}{\partial n} \, ds$$

S.44 Pr6

Örnek Pr.-6

R yarıçaplı iletken küre üzerinde potansiyel V_0 dır. Küre üzerindeki Q yükünü ve $C = Q/V_0$ ı hesaplayınız.



küre iletken olduğu için içinde yük birikmez, içerde $\Delta V = 0$

$$\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2 \frac{\partial V}{\partial r}\right) = 0$$

$$\Rightarrow V(r) = \frac{A}{r} + B$$

$$r \to \infty, \; V(r) \to 0 \Rightarrow B = 0$$

$$r = R, \; V(R) = V_0 \Rightarrow \frac{A}{R} = V_0 \to A = V_0 \cdot R$$

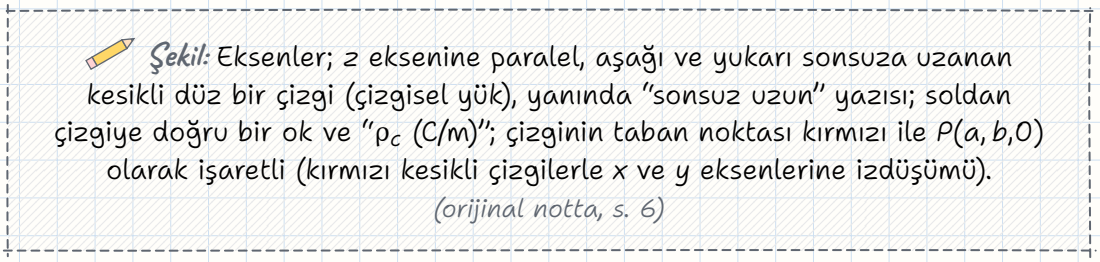
$$V(r) = \frac{V_0 R}{r}$$

$$ds = r^2 \sin\theta \, d\theta \, d\phi$$

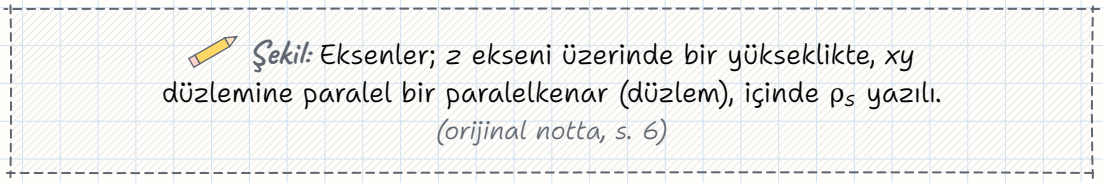
$$Q = -\int_S \varepsilon \frac{\partial V}{\partial n} \, ds$$

Şekil: Eksenler (z yukarı, y sağa, x sol alta) ve $R(a, b, c)$ noktasında bir q yükü; kırmızı noktalı çizgilerle koordinatlar gösterilmiş: x ekseninde a, y ekseninde b, z ekseninde c; noktanın altında "x, y, z" yazısı.
(orijinal notta, s. 6)

$$\rho = q \underset{1/m}{\delta(x-a)} \underset{1/m}{\delta(y-b)} \underset{1/m}{\delta(z-c)} \quad \left[C/m^2\right]$$ [7]


Şekil: Eksenler; z eksenine paralel, aşağı ve yukarı sonsuza uzanan kesikli düz bir çizgi (çizgisel yük), yanında "sonsuz uzun" yazısı; soldan çizgiye doğru bir ok ve "ρ_c (C/m)"; çizginin taban noktası kırmızı ile $P(a,b,0)$ olarak işaretli (kırmızı kesikli çizgilerle x ve y eksenlerine izdüşümü).
(orijinal notta, s. 6)

$$\rho = \rho_c\,\delta(x-a)\,\delta(y-b)$$


Şekil: Eksenler; z ekseni üzerinde bir yükseklikte, xy düzlemine paralel bir paralelkenar (düzlem), içinde ρ_s yazılı.
(orijinal notta, s. 6)

$$\rho = \rho_s\,\delta(z-a) \quad (\mathrm{C/m^3})$$

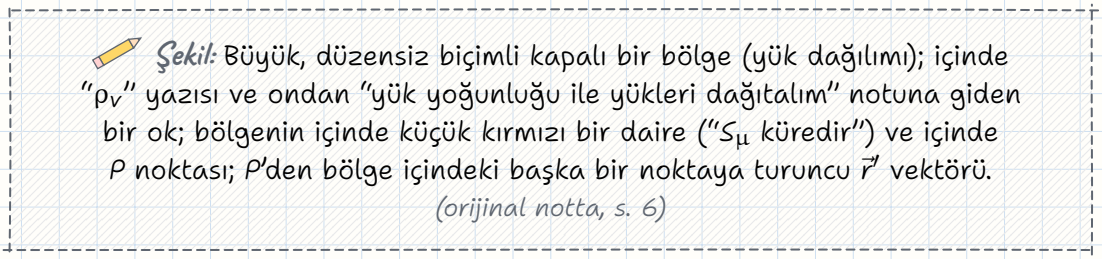
yük dağılımı sonlu ise sadece o bölgede geçerli olur.

Ders 11 – Yüzeysel yüke etki eden kuvvet

$q_1 \dots q_n$ tane yük olsun

q_1 yüküne etki eden kuvvet

$$\vec{F}_1 = \frac{q_1}{4\pi\varepsilon}\sum_{i=2}^{n} q_i\,\frac{\vec{r}_i}{r_i^3}$$


Şekil: Büyük, düzensiz biçimli kapalı bir bölge (yük dağılımı); içinde "ρ_v" yazısı ve ondan "yük yoğunluğu ile yükleri dağıtalım" notuna giden bir ok; bölgenin içinde küçük kırmızı bir daire ("S_μ küredir") ve içinde P noktası; P'den bölge içindeki başka bir noktaya turuncu $\vec{r}'$ vektörü.
(orijinal notta, s. 6)

P noktasına etki eden kuvveti hesaplayalım. S_μ küresi dışında bulunan bütün yükleri içerdeki birim yüke etki kuvvet Elektrik Alan. Bu kuvvet hesaplayıp $\mu \to 0$'a götürülürse P noktasındaki elektrik alanı buluruz.

orj. s. 7

$$= \int_{\theta=0}^{\pi}\int_{\phi=0}^{2\pi} \varepsilon\,\frac{V_0 R}{r}\,\underbrace{r^2 \sin\theta\,d\theta\,d\phi}_{ds}$$ [8]

$$Q = 4\pi\varepsilon V_0 R$$

[7] Claude notu: Üç δ çarpımı $1/\mathrm{m}^3$ verdiğinden muhtemelen $\mathrm{C/m}^3$ olmalı.
[8] Claude notu: Muhtemelen paydada r^2 olmalı (sonuçtaki $Q = 4\pi\varepsilon V_0 R$ ile uyumlu).

$$C = \frac{Q}{V_0} = 4\pi\varepsilon R$$

Örnek Pr.-7

Boşlukta bulunan, R yarıçaplı, sonsuz uzun iletken bir silindir, yüklenerek, $\rho = 1$ yüzeyi üzerindeki noktalara göre V_0 potansiyeline çıkarılmıştır. Silindirin birim uzunluktaki parçası üzerinde toplanan Q yükünü ve $C = Q/V_0$ ı hesaplayınız.

> **Şekil:** Basılı şekil: yatay çizgilerle gösterilmiş sonsuz uzun silindir, ucunda yarıçapı R olan elips; z ekseni sağa doğru. El yazısıyla eklenenler: kesikli elips üzerinde "$\rho = 1$" ve ok ile "$V = V_0$"; silindir yüzeyi için ok ile "$V = V_R$"; altında "V_R".
> *(orijinal notta, s. 7)*

$\rho > R$

$$\Delta V = 0 \qquad V(\rho) = A \ln \rho + B$$

$$\rho = 1, \quad V_0 = A \ln 1 + B \Rightarrow B = V_0$$

$$\rho = R, \quad V_R = A \ln R + V_0 \Rightarrow A = \frac{V_R - V_0}{\ln R}$$

$$V(\rho) = \frac{\ln(\rho)}{\ln R}(V_R - V_0) + V_0$$

$$Q = -\int_S \varepsilon \frac{\partial V}{\partial n} ds = -\varepsilon \int_{z=0}^{1} \int_{\phi=0}^{2\pi} \frac{V_R - V_0}{\rho \ln R} \rho \, d\phi \, dz$$

$$Q = -2\pi\varepsilon \frac{V_R - V_0}{\ln R} \Rightarrow C = \frac{Q}{V_0} = \frac{-2\pi\varepsilon (V_R - V_0)}{V_0 \ln R}$$

Örnek Pr.-8

Q yükünü taşıyan a yarıçaplı çok küçük bir iletken küre, şekilde gösterildiği gibi, bir küresel oyuğun içine yerleştirilmiştir. Oyuğun çeperini oluşturan malzeme iletkendir ve önceden elektrikle yüklenmiş değildir.

a) Oyuk içinde yaratılan alanı bulunuz.
b) Küresel kabuğun iç ve dış yüzeylerinde toplanan elektrik yüklerini hesaplayınız.
c) Kabuğun dışında yaratılan alanı yazınız.
d) Küçük küre kabuğun iç çeperine yaklaştırılıp dokunduruluyor ve oyuktan çıkarılıyor. Meydana gelen olayları anlatınız.
e) Küçük küre yeniden Q yükü ile yüklenip oyuğa sokulsa, yukarıda a, b, c, d de sözü edilen sonuçlar nasıl değişir?

> **Şekil:** Basılı şekil: kırmızı kalın halka (küresel kabuk), iç yarıçap b ve dış yarıçap c oklarla gösterilmiş; oyuğun içinde, üstten ince bir çubukla tutulan küçük kırmızı küre. El yazısıyla oyuğun içi "(1)" ve kabuğun dışı "(2)" olarak numaralanmış.
> *(orijinal notta, s. 7)*

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{s} = Q$$

$$\int_{\theta=0}^{\pi}\int_{\phi=0}^{2\pi} \varepsilon E_r r^2 \sin\theta \, d\phi \, d\theta = Q$$

$$E_r = \frac{Q}{4\pi\varepsilon r^2} \Rightarrow \vec{E} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon r^2}\vec{e}_r$$

$$\vec{E}(P) = \frac{1}{4\pi\varepsilon}\lim_{\mu\to 0}\int_{V-V_\mu} \rho_v \frac{\vec{r}'}{r'^3}\, dV$$

Şimdi yüklerin bir regüle S yüzeyi üzerine ρ_s yoğunluğu ile dağılmış bulunduklarını düşünelim ve S in üzerindeki bir P noktasında birim yüke etki eden $\vec{E}(P)$ kuvvetini hesaplamaya çalışalım.

> *Şekil:* Eğri bir S yüzeyi (yanında "S yüzeyi" ve "ρ_s yoğunluğu"); yüzey üzerinde P noktası ve çevresinde mavi kesikli küçük daire ("S_μ yüzeyi", yarıçap μ); P'nin h kadar üstünde P_+, altında P_- (kırmızı noktalar); turuncu $\vec{n}$ "normal vektör"; yüzeyin sol alt ucundaki dS elemanından P_+, P, P_- noktalarına turkuaz $\vec{r}_+$, $\vec{r}'$, $\vec{r}_-$ vektörleri.
> *(orijinal notta, s. 7)*

> *Şekil:* "S_μ nedir": turuncu bir silindir S yüzeyini (eğri çizgi, "S yüzeyi") kesiyor; kesişimdeki kırmızı taralı bölge S_μ. Sağda aynı durumu gösteren küçük basılı şekil: n ekseni üzerinde P_+, P, P_-; S_μ (kesikli elips), r_+, r', r_-, dS, S.
> *(orijinal notta, s. 7)*

P noktası üzerindeki elektrik alanı bulalım.

$$\vec{E}(P) = \frac{1}{4\pi\varepsilon}\lim_{\mu\to 0}\int_{S-S_\mu} \rho_s \frac{\vec{r}'}{r'^3}\, ds$$

Daha basit bir yol bulmaya çalışalım

$$\vec{E}(P_+) = \frac{1}{4\pi\varepsilon}\int_S \rho_s \frac{\vec{r}_+}{r_+^3}\, ds + \overbrace{\frac{1}{4\pi\varepsilon}\int_{S_\mu} \rho_s \frac{\vec{r}_+}{r_+^3}\, ds}^{e(h,\mu)\,\hat{n}}$$

$$\vec{E}(P_-) = \frac{1}{4\pi\varepsilon}\int_S \rho_s \frac{\vec{r}_-}{r_-^3}\, ds + \underbrace{\frac{1}{4\pi\varepsilon}\int_{S_\mu} \rho_s \frac{\vec{r}_-}{r_-^3}\, ds}_{-e(h,\mu)\,\hat{n}}$$

(h'yi 0'a götürsek)

$$\lim_{P_+\to P}\vec{E}(P_+) = \vec{E}(P) + e(0,\mu)\,\hat{n}$$

$$\lim_{P_-\to P}\vec{E}(P_-) = \vec{E}(P) - e(0,\mu)\,\hat{n}$$

$$\vec{E}^+(P) = \vec{E}(P) + e(0,\mu)\,\hat{n}$$

$$\vec{E}^-(P) = \vec{E}(P) - e(0,\mu)\,\hat{n}$$

$\mu \to 0$'a götürürsek

$$\vec{E}^+(P) = \vec{E}(P) + e(0)\,\hat{n}$$
$$+\ \vec{E}^-(P) = \vec{E}(P) - e(0)\,\hat{n}$$
$$\vec{E}(P) = \frac{1}{2}\left[\vec{E}^+(P) + \vec{E}^-(P)\right]$$

$\Rightarrow$ Herhangi bir $\rho_s\,ds$ yüzeysel yüküne etki eden kuvveti $d\vec{F} = \frac{1}{2}\rho_s\,ds\left[\vec{E}^+ + \vec{E}^-\right]$

orj. s. 8

b) kabuğun iç ve dış yüzeylerinde biriken yükler nedir?

kabuk ileten malzemeden yapıldığı için $\vec{E} = 0,\ r \in (b, c)$

$r = b \quad \rho_{s,b} = \varepsilon_2 \overset{0}{E_n^{(2)}} - \varepsilon E_n^{(1)}$

$$\rho_{s,b} = \frac{-\varepsilon Q}{4\pi\varepsilon b^2} = \frac{-Q}{4\pi b^2}$$

$$Q_b = \int_{\theta=0}^{\pi}\int_{\phi=0}^{2\pi} \frac{-Q}{4\pi b^2}\, b^2 \sin\theta\, d\phi\, d\theta$$

$$Q_b = -Q$$

kabuk nötr olduğundan dış yüzeyde $Q_c = -Q_b = Q$ kadar yük toplanır

c) $r > c$ iken

$$\oint_S \vec{D}\cdot d\vec{S} = Q + Q_b + Q_c = Q$$

$$\Rightarrow \vec{E} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon r^2}\,\vec{e}_r$$

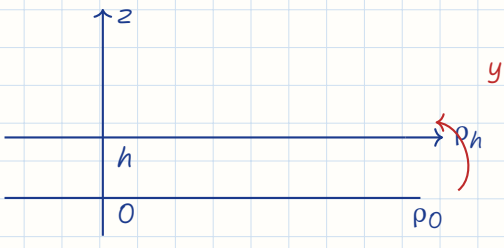
d) küçük küre konum değiştirirse Q_b'nin dağılımı düzgün olmaktan çıkar, fakat toplam değeri asla değişmez. Tersine küçük küredeki Q yükü Q_b'yi nötralize eder, sadece Q_c kalır ve düzgün yayılmıştır.

$r < c$ için $\vec{E} = 0$ olur

$r > c$ için $\vec{E}$ eskisi gibidir

> **Şekil:** Bu sayfa basılı materyal içeriyor (sol altta Uygulama 7'nin basılı çözüm metni, sağ üstte Pr.-1 problem metni); dijitalleştirilmedi. *(orijinal notta, s. 8)*

Sayfa 55 problem 1



sadece ρ_h'nin etkisi var diyelim

a) $\vec{E}(0) = \frac{-\rho_h}{2\varepsilon}\vec{e}_z$ $\quad \vec{E}(h) = \frac{+\rho_0}{2\varepsilon}\vec{e}_z$

b) $z > h$:

$$\vec{E} = \frac{(\rho_0 + \rho_h)\vec{e}_z}{2\varepsilon}$$

$0 < z < h$:

$$\vec{E} = \frac{(\rho_0 - \rho_h)\vec{e}_z}{2\varepsilon}$$

$z < 0$

$$\vec{E} = \frac{-(\rho_0 + \rho_h)\vec{e}_z}{2\varepsilon}$$

c) $z = 0$:

$$\vec{E}(0) = \frac{1}{2}\left[\vec{E}^+(0) + \vec{E}^-(0)\right]$$
$$= \frac{1}{2}\left[\frac{(\rho_0 - \rho_h) - \rho_0 - \rho_h}{2\varepsilon}\right]\vec{e}_z = \frac{-\rho_h}{2\varepsilon}\vec{e}_z$$

$z = h$:

$$\vec{E}(h) = \frac{1}{2}\left[\vec{E}^+(h) + \vec{E}^-(h)\right]$$
$$\vec{E}(h) = \frac{1}{2}\left[\frac{\rho_0 + \rho_h + \rho_0 - \rho_h}{2\varepsilon}\right]\vec{e}_z = \frac{\rho_0}{2\varepsilon}\vec{e}_z$$

d) $z = 0$ düzleminde S alan parçasına etki eden kuvvet

$$d\vec{F} = \rho_0\, dS\, \frac{\left[\vec{E}^+(0) + \vec{E}^-(0)\right]}{2}$$

$$\vec{F} = \frac{-\rho_0\rho_h S}{2\varepsilon}\vec{e}_z$$

e) $\rho_h = \rho_0 \Rightarrow \vec{F} = \frac{-\rho_0^2}{2\varepsilon}\vec{e}_z$

$\rho_h = -\rho_0 \Rightarrow \vec{F} = \frac{\rho_0^2}{2\varepsilon}\vec{e}_z$

orj. s. 9

Uygulama 9 – Görüntü Teorisi

sayfa 57

> **Şekil:** Bu sayfa basılı materyal içeriyor (sol sütunda Pr.-6, Pr.-5 ve Pr.-7 problem metinleri ve küçük şekiller); dijitalleştirilmedi.
> *(orijinal notta, s. 9)*

Şekil: El çizimi şekil: x ve y eksenleri orijinde kesişiyor; pozitif x ekseni (altında) ve pozitif y ekseni (solunda) taralı iletken yarı-düzlem olarak gösterilmiş. q yükü (a, b) noktasında; orijinden ona $\vec{r}$ kesikli vektörü çizilmiş. Turuncu kesikli dikdörtgenle görüntü yükleri $(-a, b)$, $(-a, -b)$ ve $(a, -b)$ noktalarında işaretlenmiş ($(a, -b)$'deki $-q$ olarak yazılmış); eksenlerde a ve b değerleri işaretli.
(orijinal notta, s. 9)

$$\vec{F} = \frac{q^2}{4\pi\varepsilon(2a)^2}(-\vec{e}_x) + \frac{q^2}{4\pi\varepsilon(2b)^2}(-\vec{e}_y) + \frac{q^2}{4\pi\varepsilon|\vec{r}|^2}\vec{e}_r$$

$$|\vec{r}| = 2\sqrt{a^2+b^2}$$

$$\vec{e}_r = \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|} = \frac{2a\,\vec{e}_x + 2b\,\vec{e}_y}{2\sqrt{a^2+b^2}} = \frac{a\,\vec{e}_x + b\,\vec{e}_y}{\sqrt{a^2+b^2}}$$

$$\Rightarrow \vec{F} = \frac{q^2}{16\pi\varepsilon}\left[\vec{e}_x\left(-\frac{1}{a^2} + \frac{a}{(a^2+b^2)^{3/2}}\right) + \vec{e}_y\left(-\frac{1}{b^2} + \frac{b}{(a^2+b^2)^{3/2}}\right)\right]$$

sayfa 57

Ders 12

2.5.2 Dipol Dağılımları

$$\int_{-\infty}^{\infty} \underbrace{f(x)}_{u}\,\underbrace{\delta'(x-x_0)}_{v'}\,dx$$

$$= f(x)\,\delta(x-x_0)\Big|_{x=-\infty}^{+\infty} - \int_{-\infty}^{\infty} \underbrace{f'(x)\,\delta(x-x_0)}_{f'(x_0)\,\delta(x-x_0)}\,dx$$

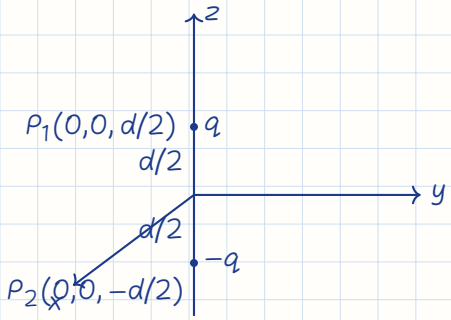
$$= f(x_0)\Big[\underbrace{\lim_{x\to\infty}\delta(x-x_0)}_{0} - \underbrace{\lim_{x\to-\infty}\delta(x-x_0)}_{0}\Big] - f'(x_0)\cdot 1$$

$$= -f'(x_0)$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,\delta^{(n)}(x-x_0)\,dx = (-1)^n f^{(n)}(x_0)$$

$$\langle \delta^{(n)}(x-x_0), f(x)\rangle = (-1)^n f^{(n)}(x_0)$$

$$\delta'(x-x_0) = \lim_{\Delta\to 0}\frac{\delta(x-x_0+\Delta) - \delta(x-x_0)}{\Delta}$$



$p = q \cdot d$ sabit

$$\rho = q\,\delta(x)\delta(y)\delta(z-d/2) - q\,\delta(x)\delta(y)\delta(z+d/2)$$
$$= q\,\delta(x)\delta(y)\left[\frac{\delta(z-d/2)-\delta(z+d/2)}{d}\right] d$$
$$= -qd\,\delta(x)\delta(y)\left[\frac{\delta(z+d/2)-\delta(\overbrace{z-d/2}^{z'})}{d}\right]$$
$$= -p\,\delta(x)\delta(y)\left[\frac{\delta(z'+d)-\delta(z')}{d}\right]$$

$$\rho_{dipol} = \lim_{\substack{d\to 0\\ q\to\infty}} \rho = \lim_{\substack{d\to 0\\ q\to\infty}} (-p)\,\delta(x)\delta(y)\left[\frac{\delta(z'+d)-\delta(z')}{d}\right]$$
$$= -\delta(x)\delta(y) \lim_{\substack{d\to 0\\ q\to\infty}} p \lim_{\substack{d\to 0\\ q\to\infty}} \left[\frac{\delta(z'+d)-\delta(z')}{d}\right]$$
$$= -\delta(x)\delta(y)\,p\,\delta'(z')$$
$$\rho_{dipol} = -p\,\delta(x)\delta(y)\,\delta'(z-d/2)$$

orj. s. 10

> **Şekil:** El çizimi şekil: pozitif y ekseni boyunca (solu taralı) ve pozitif x ekseni boyunca (altı taralı) iletken yarı-düzlemler; birinci bölgede (a, b) konumunda çizgisel yük ρ_c, şekil üzerinde not: *z ekseni boyunca eksi sonsuzdan sonsuza*. Turuncu kesikli dikdörtgenin diğer köşelerinde görüntü çizgisel yükleri (ρ_c, $-\rho_c$ etiketli) gösterilmiş.
> *(orijinal notta, s. 10)*

Sonsuz uzun çizgisel yük dağılımı için $\vec{E} = \frac{\rho_c}{2\pi\varepsilon\rho}\vec{e}_\rho$

$$\vec{E} = \frac{-\rho_c}{2\pi\varepsilon\,2a}\vec{e}_x - \frac{\rho_c}{2\pi\varepsilon\,2b}\vec{e}_y + \frac{\rho_c}{2\pi\varepsilon\,2\sqrt{a^2+b^2}}\left(\frac{a\,\vec{e}_x + b\,\vec{e}_y}{\sqrt{a^2+b^2}}\right)$$
$$\vec{E} = \frac{-\rho_c}{4\pi\varepsilon(a^2+b^2)}\left[\vec{e}_x\frac{b^2}{a} + \vec{e}_y\frac{a^2}{b}\right]$$

$$\vec{F} = \int_{z=0}^{z=1} \rho_c \vec{E}\, dz = \rho_c \vec{E}$$
$$= \frac{-\rho_c^2}{4\pi\varepsilon(a^2+b^2)} \left[\vec{e}_x \frac{b^2}{a} + \vec{e}_y \frac{a^2}{b}\right]$$

> **Şekil:** Bu sayfa basılı materyal içeriyor (sol altta Pr.-8 problem metni, şekil ve $V(M)$ formülü); dijitalleştirilmedi. Şekle elle eklenenler: M_0 yanında (a, b, c) ve M_1 yanında *görüntü* oku. *(orijinal notta, s. 10)*

1) Denk problem çözülmeden sınır değerleri yazalım

$z > 0 \quad \Delta V = \frac{-\rho_v}{\varepsilon_1} = \frac{-q}{\varepsilon_1}\delta(x-a)\delta(y-b)\delta(z-c)$

$z < 0 \quad \Delta V = 0$

$z = 0$ sınır problemleri

$$V_1 = V_2$$
$$\vec{n}\cdot\vec{D}_1 = \vec{n}\cdot\vec{D}_2$$
$$\vec{e}_z\cdot\vec{D}_1 = \vec{e}_z\vec{D}_2$$

$d \to 0$'a gidiyordu

$$\star\ \rho_{z\,\text{dipol}} = -p\,\delta(x)\delta(y)\delta'(z)$$
$$\rho_{y\,\text{dipol}} = -p\,\delta(x)\delta'(y)\delta(z)$$
$$\rho_{x\,\text{dipol}} = -p\,\delta'(x)\delta(y)\delta(z)$$
$$\rho_{\text{dipol}} = -\operatorname{div}\vec{p}$$
$$= -\operatorname{div}\left[\vec{p}\,\delta(x-x_0)\delta(y-y_0)\delta(z-z_0)\right]$$

örnek $\vec{p} = p\,\vec{e}_z$

$$= -\operatorname{div}\left[p\vec{n}\,\delta(x-x_0)\delta(y-y_0)\delta(z-z_0)\right]$$

$$\operatorname{div}(\vec{A}\cdot f) = f\cdot\operatorname{div}\vec{A} + \vec{A}\,\operatorname{grad} f$$

$$= -\delta(x-x_0)\delta(y-y_0)\delta(z-z_0)\overset{0}{\operatorname{div}(p\vec{n})} \quad \text{çünkü } \operatorname{div}\vec{n} = 0$$
$$-p\vec{n}\cdot\operatorname{grad}\left[\delta(x-x_0)\delta(y-y_0)\delta(z-z_0)\right]$$

$$\operatorname{div}\vec{e}_x = \frac{\partial 1}{\partial x} = 0$$

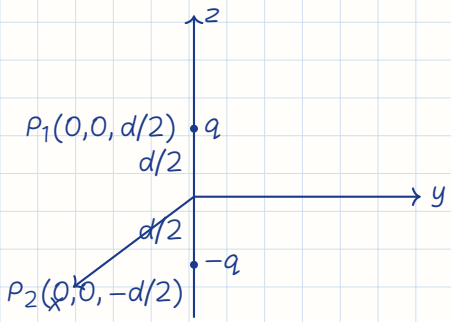
$$\Rightarrow \rho_{x\,\text{dipol}} = -p\,\vec{e}_x\cdot\operatorname{grad}\left[\delta(x-x_0)\delta(y-y_0)\delta(z-z_0)\right]$$

ve $\operatorname{grad}\left[\delta(x-x_0)\delta(y-y_0)\delta(z-z_0)\right]$

$$= \delta'(x-x_0)\delta(y-y_0)\delta(z-z_0)\,\vec{e}_x$$
$$+ \delta(x-x_0)\delta'(y-y_0)\delta(z-z_0)\,\vec{e}_y$$
$$+ \delta(x-x_0)\delta(y-y_0)\delta'(z-z_0)\,\vec{e}_z$$

ve $\vec{e}_x \cdot \vec{e}_x = 1$ diğerleri 0

$$\Rightarrow \rho_{x\,\text{dipol}} = -p\,\delta'(x-x_0)\delta(y-y_0)\delta(z-z_0)$$



$$\rho_{\text{dipol}} = -p\,\vec{n}\,\text{grad}\left[\delta(x)\delta(y)\delta(z)\right]$$

$$V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\iiint \frac{\rho_{\text{dipol}}}{r'}\underbrace{dv'}_{dx'\,dy'\,dz'}$$

$$r' = \sqrt{(x-x')^2 + (y-y')^2 + (z-z')^2}$$

orj. s. 11

Şimdi de denk problem'den bakalım

$z > 0$ $\varepsilon_2 = \varepsilon_1$ seçelim

> *Şekil:* Şekil: z ekseni yukarı, x ekseni sağa, orijin O; üst yarı uzay ε_1, alt yarı uzay ε_2. $z = c$ yüksekliğinde M_0 noktası (a, b, c) (ekseninden M_0'a kırmızı kesikli yatay çizgi); M_0'ın simetriğinde M_1 (αq, turuncu görüntüsü oku), ikisi arasında kesikli dikey çizgi. Sağda M noktası ($z > 0$ bölgesinde); $M_0 \to M$ için r_1, $\vec{e}_{r_1}$ ve $M_1 \to M$ için r_1', $\vec{e}_{r_1'}$ (turuncu). Orijinde turuncu $\vec{n} = \vec{e}_z$.
> *(orijinal notta, s. 11)*

M'nin $z > 0$ iken M noktasında oluşan potansiyel

$$V_1 = \frac{q}{4\pi\varepsilon_1 r_1} + \frac{\alpha q}{4\pi\varepsilon_1 r_1'}$$

$$\vec{E}_1 = -\,\text{grad}\,V_1 = \frac{q}{4\pi\varepsilon_1}\left(\frac{1}{r_1^2}\vec{e}_{r_1} + \frac{\alpha}{r_1'^2}\vec{e}_{r_1'}\right)$$

$$\begin{aligned} V_1\big|_{z=0} &= \frac{q}{4\pi\varepsilon_1}\left(\frac{1}{r} + \frac{\alpha}{r}\right) \\ &= \frac{q}{4\pi\varepsilon_1 r}\left(\frac{1}{r} + \frac{\alpha}{r}\right) \\ &= \frac{q}{4\pi\varepsilon_1 r}(1+\alpha) \end{aligned}$$

? egider

$$\vec{e}_z \cdot \vec{D}_1\Big|_{z=0} = \frac{q}{4\pi}\left(\frac{\vec{e}_z \cdot \vec{e}_{r_1}|_{z=0}}{r^2} + \alpha\frac{\vec{e}_z \cdot \vec{e}_{r_1'}|_{z=0}}{r^2}\right)$$

Şekil: Şekil: z ekseni yukarı, x ekseni sağa; M_0 (üstte) ve M_1 (altta) noktaları x ekseninden c uzaklıkta, aralarında turuncu kesikli dikey çizgi; x ekseni üzerinde M noktası, M_0M ve M_1M doğruları r uzunluğunda; M_0'da θ açısı işaretli; M'de turuncu $\vec{e}_{r_1}|_{z=0}$ ve $\vec{e}_{r_1'}|_{z=0}$ ile M'den geçen kırmızı kesikli dikey çizgi. Altında iki küçük turuncu vektör diyagramı: $\vec{e}_z$ ile $\vec{e}_{r_1'}$ ve $\vec{e}_z$ ile $\vec{e}_{r_1}$ (ikincisinde $-\cos\theta$ notu).
(orijinal notta, s. 11)

$$= \frac{q}{4\pi r^2}\left(-\cos\theta + \alpha\cos\theta\right)$$
$$= \boxed{\frac{qc}{4\pi r^3}(\alpha - 1)}$$

$z < 0$ bölgesinde $\varepsilon_1 = \varepsilon_2$ olduğunu varsayarak M_0'a bir q_1 yükü yerleştirerek denk problemi tanımlayalım

$$V(x,y,z) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\iiint_{x',y',z'=-\infty}^{\infty} \frac{-p\,\vec{n}\cdot\operatorname{grad}\left[\delta(x')\delta(y')\delta(z')\right]}{\sqrt{(x-x')^2+(y-y')^2+(z-z')^2}}\,dx'\,dy'\,dz'$$

$$V = \frac{-p\cdot\vec{n}}{4\pi\varepsilon_0}\left[\vec{e}_x \iiint_{x',y',z'=-\infty}^{\infty} \frac{\delta'(x')\delta(y')\delta(z')}{\sqrt{(x-x')^2+(y-y')^2+(z-z')^2}}\,dx'dy'dz'\right.$$
$$+ \vec{e}_y \iiint_{x',y',z'=-\infty}^{\infty} \frac{\delta(x')\delta'(y')\delta(z')}{\sqrt{(x-x')^2+(y-y')^2+(z-z')^2}}\,dx'dy'dz'$$
$$\left.+ \vec{e}_z \iiint_{x',y',z'=-\infty}^{\infty} \frac{\delta(x')\delta(y')\delta'(z')}{\sqrt{(x-x')^2+(y-y')^2+(z-z')^2}}\,dx'dy'dz'\right]$$

$\delta(y')f(y') = f(0)\delta(y')$

$$V = \frac{-p\cdot\vec{n}}{4\pi\varepsilon_0}\left[\vec{e}_x \iiint_{x',y',z'=-\infty}^{\infty} \frac{\delta'(x')\delta(y')\delta(z')}{\sqrt{(x-x')^2+(y)^2+(z)^2}}\,dx'dy'dz'\right.$$
$$+ \vec{e}_y \iiint_{x',y',z'=-\infty}^{\infty} \frac{\delta(x')\delta'(y')\delta(z')}{\sqrt{(x)^2+(y-y')^2+(z)^2}}\,dx'dy'dz'$$
$$\left.+ \vec{e}_z \iiint_{x',y',z'=-\infty}^{\infty} \frac{\delta(x')\delta(y')\delta'(z')}{\sqrt{(x)^2+(y)^2+(z-z')^2}}\,dx'dy'dz'\right]$$

$$\int_{x'=-\infty}^{\infty} \frac{\delta'(x')}{\sqrt{(x-x')^2+y^2+z^2}}\,dx' \cdot \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty}\delta(y')\,dy'}_{1}\underbrace{\int_{-\infty}^{\infty}\delta(z')\,dz'}_{1}$$

$$V = \frac{-p\cdot\vec{n}}{4\pi\varepsilon_0}\left[\vec{e}_x\int_{x'=-\infty}^{\infty}\left[(x-x')^2+y^2+z^2\right]^{-1/2}\delta'(x')\,dx' + \vec{e}_y\int_{y'=-\infty}^{\infty}\left[x^2+(y-y')^2+z^2\right]^{-1/2}\delta'(y')\,dy' + \vec{e}_z\int_{z'=-\infty}^{\infty}\left[x^2+y^2+(z-z')^2\right]^{-1/2}\delta'(z')\,dz'\right]$$

$$\int_{-\infty}^{\infty}\delta^{(n)}(x-x_0)f(x) = (-1)^n f^{(n)}(x_0)$$

$$V = \frac{-p\cdot\vec{n}}{4\pi\varepsilon_0}\left[\vec{e}_x\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{2(x-x')(-1)}{\left[(x-x')^2+y^2+z^2\right]^{3/2}}\bigg|_{x'=0} + \vec{e}_y\frac{(y-y')(-1)}{\left[x^2+z^2+(y-y')^2\right]^{3/2}}\bigg|_{y'=0} + \vec{e}_z\frac{(z-z')(-1)}{\left(x^2+y^2+(z-z')^2\right)^{3/2}}\bigg|_{z'=0}\right]$$

orj. s. 12

$$V_2 = \frac{\beta q}{4\pi\varepsilon_2 r_1'}$$

Şekil: Şekil: z ekseni yukarı, x ekseni sağa; üst yarı uzay ε_1, alt yarı uzay ε_2. M_0 noktasında βq yazılı; M_0'dan M'ye r_1' doğrusu, M'de $\vec{e}_{r'}$; M_0'dan eksene kesikli dikey çizgi.
(orijinal notta, s. 12)

$$\begin{aligned}\vec{E} &= -\operatorname{grad} V\\ &= -\frac{\partial V}{\partial r}\vec{e}_{r'}\\ &= \frac{\beta q}{4\pi\varepsilon_2 r'^2}\vec{e}_{r'}\end{aligned}$$

Şekil: Şekil: üstteki şeklin benzeri; M_0'da turuncu açı işareti, M_0'dan M'ye kırmızı r' doğrusu ve M'de $\vec{e}_{r'}$.
(orijinal notta, s. 12)

$z = 0$

$$\begin{aligned}V_2\big|_{z=0} &= \frac{\beta q}{4\pi\varepsilon_2 r'}\\ \vec{e}_z\cdot\vec{D}_2\big|_{z=0} &= \frac{\beta q}{4\pi r^2}\vec{e}_z\cdot\vec{e}_{r'}\big|_{z=0}\\ &= \frac{-\beta q}{4\pi r^2}\cos\theta\\ &= \frac{-\beta q c}{4\pi r^3}\end{aligned}$$

$$V_1\Big|_{z=0} = V_2\Big|_{z=0}$$

$$\frac{q}{4\pi\varepsilon_1 r}(1+\alpha) = \frac{\beta q}{4\pi\varepsilon_2 r'}$$

$$\boxed{\varepsilon_2(1+\alpha) = \varepsilon_1\beta}$$

$$\vec{e}_z \cdot \vec{D}_1\Big|_{z=0} = \vec{e}_z \cdot \vec{D}_2\Big|_{z=0}$$

$$\Rightarrow \frac{qc}{4\pi r^3}(\alpha - 1) = \frac{-\beta q c}{4\pi r^3}$$

$$(\alpha - 1) = -\beta \Rightarrow \boxed{1 - \alpha = \beta}$$

$$\Rightarrow \alpha = \frac{\varepsilon_1 - \varepsilon_2}{\varepsilon_1 + \varepsilon_2}$$

$$\beta = \frac{2\varepsilon_2}{\varepsilon_1 + \varepsilon_2}$$

$$V_1 = \frac{q}{4\pi\varepsilon_1 r_1} + \frac{\alpha q}{4\pi\varepsilon_1 r_1'}$$

$$V(M) = \begin{cases} V_1, & z > 0 \\ V_2, & z < 0 \end{cases} = \begin{cases} \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_1 r_1} + \dfrac{q(\varepsilon_1 - \varepsilon_2)}{4\pi\varepsilon_1(\varepsilon_1 + \varepsilon_2) r_1'}, & z > 0 \\ \dfrac{2q\varepsilon_2}{4\pi\varepsilon_2(\varepsilon_1 + \varepsilon_2) r'}, & z < 0 \end{cases}$$

$z = 0$ düzleminde biriken yükü bulalım

$$\Delta V = \frac{-\rho_v(x,y,z)}{\varepsilon} \qquad V\Big|_{z=0} = V_0$$

$$V = \frac{p\vec{n}}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{x\vec{e}_x + y\vec{e}_y + z\vec{e}_z}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}\right] = \frac{p\cdot\vec{n}}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{\vec{r}}{r^3}\right]$$

$$\vec{E} = -\operatorname{grad} V = -\frac{p}{4\pi\varepsilon_0}\vec{n}\operatorname{div}\left(\frac{\vec{r}}{r^3}\right)$$

$\operatorname{grad}(\vec{a}\cdot\vec{b}) = \vec{a}\operatorname{div}\vec{b} + \vec{b}\overset{0}{\operatorname{div}}\vec{a} \rightarrow \vec{n}$

> *Şekil:* Küçük şekil: z, y ve x eksenleri; $\vec{r}$ vektörü ve z ekseniyle arasındaki θ açısı; yanında $z = r\cos\theta$ yazılı.
> *(orijinal notta, s. 12)*

$$\vec{n} = \vec{e}_z \qquad V = \frac{p\,\vec{e}_z \cdot \vec{r}}{4\pi\varepsilon_0 r^3}$$

$$= \frac{pz}{4\pi\varepsilon_0 r^3}$$

$$= \frac{pr\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^3} = \frac{p\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

$$\Delta V = \frac{-\rho}{\varepsilon_0} \quad \text{poisson denkleminin çözümü} \quad V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\iiint \frac{\rho}{r'}\,dv$$

Ders 13

Boş uzayda

$\vec{E} = -\operatorname{grad} V \quad \vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} \quad \vec{D} \parallel \vec{E}$

> **Şekil:** Şekil: kapalı düzensiz bir bölge; içinde ε ve küçük bir ovalin içinde $\rho_{dış}$ yazılı.
> *(orijinal notta, s. 12)*

$$\Delta V = \frac{-\rho_{dış}}{\varepsilon_0}$$

$$\operatorname{div} \vec{D} = \operatorname{div}(\varepsilon_0 \vec{E}) = \rho = \rho_{dış}$$

Boş olmayan ortam

> **Şekil:** Şekil: çapraz taralı düzensiz bir bölge (ortam); dışında bir okla $\rho_{dış}$, altta $\rho_{iç} = \bar{\rho}$ yazılı.
> *(orijinal notta, s. 12)*

Olayları yaratan dış yüklerin yoğunluğu ρ olsun. Zamanla ortamın fiziksel varlığından ötürü iç yükler yerdeğiştirerek belirginleşir ve yarattığı alan $\vec{E}$'ye katkıda bulunur.

> **Şekil:** Bu sayfa basılı materyal içeriyor (sağ altta kitap metni, (2.16) ve (2.17) bağıntıları; ilk satırları sarı vurgulu); dijitalleştirilmedi.
> *(orijinal notta, s. 12)*

orj. s. 13

$$V = f(x, y, z) - f(x, y, -z) + V_0$$

$$\Delta V = \Delta f(x, y, z) - \overset{0}{\Delta f}(x, y, -z) + \overset{0}{\Delta V_0}$$

sadece $z > 0$ potansiyelin ? *etkisim*

$$\rho(x, y, z) = -\varepsilon_1 \Delta V\big|_{z>0}$$

$$\operatorname{div}(\varepsilon_0 \vec{E}) = \rho = \rho_{dış} + \bar{\rho}$$

$$\bar{\rho} = -\operatorname{div}\left(\varepsilon_0 \chi(\vec{E}) \vec{E}\right)$$

$$\Rightarrow \operatorname{div}(\varepsilon_0 \vec{E}) - \bar{\rho} = \rho_{dış}$$

$$\operatorname{div}(\varepsilon_0 \vec{E}) + \operatorname{div}(\varepsilon_0 \chi(\vec{E}) \cdot \vec{E}) = \rho_{dış}$$

$$\operatorname{div}\left(\varepsilon_0 \underbrace{(1 + \chi(\vec{E}))}_{\varepsilon_r > 1} \cdot \vec{E}\right) = \rho_{dış}$$

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \vec{E} = \varepsilon \vec{E}$$

$$\Rightarrow \operatorname{div} \vec{D} = \rho_{dış} = \operatorname{div}(\varepsilon \vec{E})$$

$$\Delta V = \frac{-\rho_{dış}}{\varepsilon_0}$$

$$\vec{E} = -\operatorname{grad} V \qquad \vec{D} = \varepsilon \vec{E} \qquad \operatorname{rot} \vec{E} = 0$$

$$\operatorname{div} \vec{D} = \rho_{dış} \qquad \vec{F} = q\vec{E}$$

yüzey üzerinde potansiyel sabitse ve içerde yük yoksa iç bölgede potansiyel sabittir, elektrik alan da sabittir ve içerde $\rho = 0$

Görüntü kavramı ve yöntemi

> *Şekil:* Şekil: dikey eksen ve yatay taralı iletken düzlem ($z = 0$, $V = 0$ yazılı); üst bölge (I) ε_1, alt bölge (II) ε_2. Üst bölgede $P(x, y, z)$ noktasında q yükü; turuncu notlar: $\vec{D}_1 \neq 0$, düzlem üzerinde $\rho_s \neq 0$ (okla), altta $\vec{D}_2 = 0$ ve siyah *çünkü yük yok.*
> *(orijinal notta, s. 13)*

$$\rho_s = \vec{e}_z \left(\vec{D}_1 - \underbrace{\vec{D}_2}_{0} \right) \Big|_{z=0}$$

$$= \vec{e}_z \vec{D}_1 \Big|_{z=0} = -\vec{e}_z \, \varepsilon_1 \operatorname{grad} V_1 \Big|_{z=0}$$

$z < 0$ bölgesi (ε_2 dielektrik sabitli ?değil)

$V_2 = 0$ sabit, $\vec{E}_2 = 0$; $\vec{D}_2 = 0$ { II.nda bölgede yük olmadığından ve $z = 0$ yüzeyi üzerinde $V = 0$ sabit olduğundan bölge iletkendir ve potansiyeli $V_2 = 0$ olur

$z > 0$ bölgesi (ε_1 dielektrik sabitli bölge)

$V_1 = ?$ $\vec{E} = -\operatorname{grad} V_1$; $\vec{D}_1 = \varepsilon_1 \vec{E}_1 = -\varepsilon_1 \operatorname{grad} V_1$

$\rho = q\,\delta(x - x_0)\delta(y - y_0)\delta(z - z_0) \neq 0$

orj. s. 14

I.nda bölge ise II gibi iletken bir bölge değil $V_1 \neq 0$

(I) V_1'in sağladığı diferansiyel denklem ve sınır koşul dikkate alınmalı.

$$z > 0 \text{ da } \begin{cases} \Delta V_1 = \dfrac{-\rho}{\varepsilon_1} = \dfrac{-q\,\delta(x - x_0)\delta(y - y_0)\delta(z - z_0)}{\varepsilon_1} \\ V_1 \big|_{z=0} = 0 \qquad \lim\limits_{z \to \infty} V_1 \text{ için } \infty \end{cases}$$

?Eşörnek problem : ($z > 0$ bölgesi bakımından)

Şekil: Şekil: dikey eksen ve yatay kesikli çizgi ($z = 0$ düzlemi; sağ ucunda ρ_s, $V = 0$ yazılı); düzlemin altında ve üstünde ε_1 yazılı, sol yanda = işareti ve *yüzey yerine yük koyduk* notu. Üstte $P_0(x_0, y_0, z_0)$ noktasında q, altta $P_1(x_0, y_0, -z_0)$ noktasında görüntü yükü; orijinden P_0'a kırmızı kesikli r_1, P_1'e turuncu kesikli r_2; düzlem üzerinde orijinden dikmenin ayağına ℓ işaretli.
(orijinal notta, s. 14)

$$z > 0 \text{ da } \quad \Delta V_1 = \frac{-\rho_1}{\varepsilon_1} = \frac{-q\,\delta(x-x_0)\delta(y-y_0)\delta(z-z_0)}{\varepsilon_1}$$

$$V_q\Big|_{z=0} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_1 r_1} \qquad V_{-q}\Big|_{z=0} = \frac{-q}{4\pi\varepsilon_1 r_1}$$

$$r_1 = r_2 = \sqrt{z_0^2 + \ell^2}$$

⋆ Sadece Tüm uzay homojense **?** *çalan yasış* geçerli

$$V\Big|_{z=0} = V_q\Big|_{z=0} + V_{-q}\Big|_{z=0} = 0$$

Şekil: Şekil: yatay eksen ($z = 0$ düzlemi) ve dikey eksen; sol üstte P noktası, sağ üstte q, sağ altta $-q$; P'den q ve $-q$'ya giden r_1, r_2 doğruları ve ayrıca kırmızı ve turuncu renkte benzer iki doğru; düzlemin üstünde ve altında ε_1 yazılı.
(orijinal notta, s. 14)

$$V_P = \frac{q}{4\pi\varepsilon_1 r_1} - \frac{q}{4\pi\varepsilon_1 r_2} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_1}\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right)$$

$$V_P\Big|_{z=0} = 0$$

$$z > 0 \quad V_1 = \frac{q}{4\pi\varepsilon_1}\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right)$$

$$z < 0 \quad V_2 = 0$$

orj. s. 15

$$\Rightarrow \vec{E}_1 = -\operatorname{grad} V_1 = \frac{q}{4\pi\varepsilon_1}\left(\frac{\vec{r}_1}{r_1^3} - \frac{\vec{r}_2}{r_2^3}\right)$$

$$\vec{D}_1 = \varepsilon_1\vec{E}_1 = \frac{q}{4\pi}\left(\frac{\vec{r}_1}{r_1^3} - \frac{\vec{r}_2}{r_2^3}\right)$$

$$\rho_s\Big|_{z=0} = \vec{e}_z\left(\vec{D}_1 - \vec{D}_2\right)\Big|_{z=0} = \vec{e}_z \cdot \vec{D}_1\Big|_{z=0}$$

$$\rho_s = \frac{q}{4\pi}\,\vec{e}_z\left(\frac{\vec{r}_1}{r_1^3}\Big|_{z=0} - \frac{\vec{r}_2}{r_2^3}\right)\Big|_{z=0}$$

$$\vec{r}_1\Big|_{z=0} = r_1\vec{n}_1\Big|_{z=0}$$

Şekil: Şekil: dikey eksen ve yatay eksen ($z = 0$ düzlemi); sağ üstte q, sağ altta $-q$ yükü; düzlem üzerinde solda bir noktadan q'ya kırmızı (r_1), $-q$'ya turuncu (r_2) doğrular, her ikisinde θ açısı işaretli; aynı noktada mavi/mor $\vec{r}_1$, $\vec{r}_2$ vektörleri; düzlemin üstünde ve altında ε_1 yazılı.
(orijinal notta, s. 15)

$|\vec{r}_1| = |\vec{r}_2|$

$\vec{r}_1 \neq \vec{r}_2$

$$\vec{r}_1\big|_{z=0} = r_1\big|_{z=0}\vec{n}_1\big|_{z=0} = r_1\left[\cos\theta\,\vec{e}_\ell\,^{9} - \sin\theta\,\vec{e}_z\right]$$
$$\vec{r}_2\big|_{z=0} = r_2\big|_{z=0}\vec{n}_2\big|_{z=0} = r_2\left[\cos\theta\,\vec{e}_\ell + \sin\theta\,\vec{e}_z\right]$$

$$\rho_s = \frac{q}{4\pi}\vec{e}_z\left(\underbrace{\frac{\vec{r}_1|_{z=0}}{(r_1|_{z=0})^3}}_{r^3} - \underbrace{\frac{\vec{r}_2|_{z=0}}{(r_2|_{z=0})^3}}_{r^3}\right)$$

$$= \frac{q}{4\pi}\frac{\vec{e}_z}{r^3}\left(\vec{r}_1|_{z=0} - \vec{r}_2|_{z=0}\right)$$
$$= \frac{q}{4\pi r^3}\vec{e}_z\Big[r\cos\theta\,\vec{e}_\ell - r\sin\theta\,\vec{e}_z - r\cos\theta\,\vec{e}_\ell - r\sin\theta\,\vec{e}_z\Big]$$
$$= \frac{-q\sin\theta}{2\pi r^2} \quad \text{ve} \quad \sin\theta = \frac{\text{karşı}}{\text{hipo}} = \frac{z_0}{r}$$
$$= \frac{-qz_0}{2\pi r^3} \quad (\mathrm{C/m^2})$$

yüzeyin üzerindeki yük 0 değildir ve değişkendir

Şekil: Şekil: iki küçük şekil, aralarında = işareti ve çift yönlü okun üstünde *bu bölge için* yazısı. Her ikisinde de eksenler, taralı iletken sınır, q ve $-q$ yükleri, ε_1 (sağdaki şekilde ayrıca ε_2) ve ρ_s etiketleri var; soldaki şekil turuncu eğik çizgilerle taranmış.
(orijinal notta, s. 15)

orj. s. 16

Şekil: Şekil: eğik kesikli bir doğru; sol altta q_1, sağ üstte q_2 yükü, aralarında r işaretli.
(orijinal notta, s. 16)

$V = \frac{q_1}{4\pi\varepsilon r}$ q_1 başta vardı, q_2 uzaktan getirildi

$$W = q_2\left(V_1 - \underbrace{V_\infty}_{0}\right) = q_2\frac{q_1}{4\pi\varepsilon r}$$

[9] Claude notu: İlk birim vektörün alt indisi okunaksız; yatay yön (ℓ) olarak okundu.

$$\Rightarrow W = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n} q_i V_i$$

3 tane yük var olsun

$$W = W_{13} + W_{23} + W_{12}$$
$$= \frac{q_3 q_1}{4\pi\varepsilon r_{13}} + \frac{q_3 \cdot q_2}{4\pi\varepsilon r_{23}} + \frac{q_1 \cdot q_2}{4\pi\varepsilon r_{12}}$$

> **Şekil:** Şekil: düzensiz biçimli, çapraz taralı bir cisim; hacmi V olarak işaretli, turuncu oklarla dv ve ρ gösterilmiş.
> *(orijinal notta, s. 16)*

$dv \Rightarrow dq = \rho\, dv \quad \rho = \frac{dq}{dv} \quad dW = \frac{1}{2}\rho\, dv \cdot V$

$$W = \frac{1}{2}\int_V \rho V\, dv = \frac{1}{2}\int \underbrace{\rho}_{\to \operatorname{div}\vec{D}} V\, dv$$

$$= \frac{1}{2}\int \operatorname{div}\vec{D}\, V \cdot dv$$

$$\vec{E} = -\operatorname{grad} V = -\frac{\partial V}{\partial n}\vec{n}$$

$$= \frac{1}{2}\int \rho V\, dv = \frac{1}{2}\int \vec{E}\cdot \underbrace{\vec{D}}_{\to \varepsilon\vec{E}}\, dv$$

$$= \frac{1}{2}\int \varepsilon |\vec{E}|^2\, dv$$

Kapasite problemi

$C = \frac{Q}{V_s}$

> **Şekil:** Şekil: bir çember, yanında S benzeri bir işaret yazılı.
> *(orijinal notta, s. 16)*

> **Şekil:** Şekil: üst üste iki paralel levha; aralarında taralı bölge, ortasında ε; sol yanda aralık d (süslü parantezle); üst levhada Q (oklu) ve sağında V_2, alt levhada $-Q$ (oklu) ve sağında V_1 yazılı.
> *(orijinal notta, s. 16)*

$$Q = C(V_2 - V_1)$$
$$-Q = C(V_1 - V_2)$$
$$W = \frac{1}{2}Q(V_2 - V_1) = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C}$$
$$= \frac{1}{2}C(V_2 - V_1)^2 = \frac{\varepsilon}{2d}S(V_1 - V_2)^2$$

$$\Rightarrow C = \frac{\varepsilon S}{d}$$

orj. s. 17

Bir kürenin kapasitesi

> **Şekil:** Şekil: yarıçapı R olan bir çember (merkezden çembere yarıçap çizgisi, üstte ε yazılı); dışında radyal kısa çizgiler (alan çizgileri).
> *(orijinal notta, s. 17)*

$$C = 4\pi\varepsilon R$$